

Examen

Question 1 (3.05 points)

Quels étaient les principaux problèmes de gestion des stocks rencontrés par l'entreprise avant le développement de l'application ?

Réponse correcte : Les principaux problèmes étaient les ruptures fréquentes de stock sur les articles populaires (iPhones, cartes graphiques), les surstocks sur les produits moins demandés (ordinateurs obsolètes), et un suivi manuel des stocks via Excel, source d'erreurs de saisie et de lenteur dans la réactivité.

Question 2 (0.78 points)

Quelle était la principale source d'erreur dans la gestion des stocks avant le projet ?

- Le manque de personnel
- Le système de gestion des commandes
- Le suivi manuel des stocks via Excel (correcte)
- Le manque de communication entre les magasins

Question 3 (2.00 points)

Selon le cahier des charges, quelles fonctionnalités sont incluses dans l'application ?

- Gestion comptable et financière
- Gestion des stocks (entrées/sorties en temps réel) (correcte)
- Suivi des fournisseurs externes
- Alerte automatique en cas de stock faible (correcte)
- Tableau de bord de suivi des stocks et des tendances de ventes (correcte)
- Gestion des utilisateurs avec rôles et accès sécurisés (correcte)

Question 4 (2.29 points)

Quelles étaient les contraintes du projet ?

Réponse correcte : Les contraintes principales étaient un délai de développement de 6 mois et un budget limité à 10 000 000 Ar.

Examen

Structures de données

Question 5 (1.54 points)

Quelles technologies étaient préconisées pour le développement de l'application ?

- Frontend: AngularJS, Backend: PHP, Base de données: MongoDB
- Frontend: React.js, Backend: Node.js/Python, Base de données: PostgreSQL/MySQL (correcte)
- Frontend: Vue.js, Backend: Ruby on Rails, Base de données: Oracle
- Frontend: React Native, Backend: Java Spring Boot, Base de données: MySQL

Question 6 (3.80 points)

Expliquez les trois axes de structuration utilisés dans l'étape "Structurer" du projet.

Réponse correcte : Les trois axes de structuration étaient : 1. Composition (relation "se compose de" : comment les différents modules et composants s'assemblent), 2. Temps (relation "devient" ou "s'enrichit de" : l'évolution de l'application au cours du temps avec les différentes versions), et 3. Destinataires (relation "est destiné à" : à qui sont destinés les différents produits et livrables du projet).

Question 7 (3.05 points)

Selon la méthode COCOMO, quelle était l'estimation initiale de la charge de travail en mois-homme, et comment a-t-elle été ajustée ?

Réponse correcte : L'estimation initiale de la charge de travail par la méthode COCOMO était de 47 mois-homme. Après application des facteurs d'ajustement (utilisation de frameworks modernes, expérience des développeurs, intégration avec des systèmes externes, besoins de tests automatisés), la charge nette est passée à environ 52 mois-homme.

Question 8 (1.16 points)

Laquelle de ces méthodes d'estimation a fourni l'estimation de coût la plus réaliste par rapport au budget de 70 000 UM ?

- COCOMO
- Points de Fonction (correcte)
- Résultats Demandés

Question 9 (1.54 points)

Listez au moins trois produits livrables identifiés dans l'étape "Structurer".

Réponse correcte : Trois produits livrables parmi d'autres sont : l'application de gestion des stocks, l'API d'intégration ERP et la documentation utilisateur.

Question 10 (0.78 points)

Quel était le principal risque identifié concernant le déploiement de la nouvelle application ?

- Manque de formation du personnel
- Coût de développement trop élevé
- Résistance au changement des employés (correcte)
- Problèmes de compatibilité avec le système d'exploitation